

图论问题讨论

By Orenji.Sora

ZJOI 2012 – 灾难

* 题目描述

一个食物网有 N ($N \leq 65534$) 个点，代表 N 种生物，如果生物 x 可以吃生物 y ，那么从 y 向 x 连一个有向边。这个图没有环。

图中有一些点没有连出边，这些点代表的生物都是生产者，可以通过光合作用来生存；而有连出边的点代表的都是消费者，它们必须通过吃其他生物来生存。

如果某个消费者的所有食物都灭绝了，它会跟着灭绝。我们定义一个生物在食物网中的“灾难值”为，如果它突然灭绝，那么会跟着一起灭绝的生物的种数。

给定一个食物网，你要求出每个生物的灾难值。

ZJOI 2012 – 灾难

* 思路分析

生物之间的灭绝会形成一棵树，一种生物的灭绝会导致这棵树上以这个生物为根的子树全部灭绝。

将有向无环图进行拓扑排序，动态构造这棵树。对于第 i 种生物要灭绝，其食物必然全部灭绝，那么它在树上的父亲结点变为它的所有食物在这棵树上的最近公共祖先。处理完所有生物即可。

BZOJ 1787 – Meet 紧急集合

* 题目描述

给一棵 n ($n \leq 500000$) 个点的树，边权为1。有 m ($m \leq 500000$) 次询问，对于每次询问，已知三个人的初始位置结点，问这三个人走到同一个结点上的最短路程是多少。

BZOJ 1787 – Meet 紧急集合

* 思路分析

要使三个人的汇合路程最短，那么这三个人的路程必然是这棵树的一棵子树。且三个人任意两个人的最近公共祖先一定在这棵子树上，有且只有两个。

进一步思考，这两个点中，深度较大的一个点便是汇合点。

Codeforces Round #294 - A and B and Lecture Rooms

* 题目描述

给一棵 n ($n \leq 100000$) 个点的树，边权为1。有 m ($m \leq 100000$) 次询问，对于每次询问，已知两个结点的编号，问与这两个结点距离相同的结点的数量是多少。

Codeforces Round #294 - A and B and Lecture Rooms

* 思路分析

点 u 和 v 的最近公共祖先为 f ，结点深度 $deep$ ，子树的结点数 sum 。

若 $deep[u] + deep[v] - 2 * deep[f]$ 为奇数，即 $deep[u] + deep[v]$ 为奇数，那么不存在题目要求的点。

若 $deep[u] == deep[v]$ ，则找到 f 的两个儿子 fu 和 fv ，分别为 u 的祖先和 v 的祖先，答案为 $n - sum[fu] - sum[fv]$ 。

若 $deep[u] != deep[v]$ ，假设 $deep[u] > deep[v]$ ，则找到 u 到 v 路径上的中点 x 以及 x 的儿子 xu ， xu 为 u 的祖先，答案为 $sum[x] - sum[xu]$ 。

次小生成树

* 题目描述

在一张 n ($n \leq 100000$) 个点的无向图上，求严格次小生成树的边权和。

严格次小生成树的定义为在任意生成树中，除去所有边权和为最小生成树的边权和的生成树后，边权和最小的生成树。

次小生成树

* 思路分析

先构造出一棵最小生成树，对于不在生成树上的边 (u,v) ，查询这棵树上路径 u 到 v 的边权最大值的边 e ，用 (u,v) 替代 e 所得到的权值和取最小值即是次小生成树的权值和。

由于是严格次小生成树，若 e 的权值等于 (u,v) 的权值，那么需要再次查询 u 到 v 的边权次大值的边 e' ，用 (u,v) 替代 e' 计算答案。

Codevs 3305 - 水果姐逛水果街2

* 题目描述

n ($n \leq 200000$) 家水果店构成的一棵树，每家水果店都有一个苹果的价格，同一家水果店买卖水果的价格一样。现有 m 次询问，对于每次询问有一个起点 s 和终点 t ，表示水果姐从 s 走到 t ，中途可以买一次水果并卖一次水果，但不能回头，问获得的最大利益是多少。

Codevs 3305 – 水果姐逛水果街2

* 思路分析

用倍增的思想处理出结点 i 的第 2^j 个祖先 $f[i][j]$ ， i 到 $f[i][j]$ 的价格最大值 $maxval[i][j]$ ， i 到 $f[i][j]$ 的价格最小值 $minval[i][j]$ ， i 到 $f[i][j]$ 的最大利润 $upprofit[i][j]$ ， $f[i][j]$ 到 i 的最大利润 $downprofit[i][j]$ 。

对于每个询问 s 和 t ，它们的最近公共祖先 x ，则答案为 $\max\{0, s\text{到}x\text{的利润最大值}, x\text{到}t\text{的利润最大值}, t\text{到}x\text{的价格最大值} - s\text{到}x\text{的价格最小值}\}$ 。

SGU 101 - Domino

* 题目描述

N个多米诺骨牌，每个骨牌左右两侧分别有一个0~6的整数（骨牌可以旋转以调换其左右两数），求一种把这些骨牌从左到右排列的方案，使得所有相邻的两数字相等（即左边骨牌右侧的数字等于右边骨牌左侧的数字）。

样例输入

5
1 2
2 4
2 4
6 4
2 1

样例输出

2 -
5 +
1 +
3 +
4 -

SGU 101 - Domino

* 思路分析

将0~6这7种牌面看作节点，把骨牌看作是连接两节点的无向弧，这样就组成了一个无向图（当然可能有重边），图中的一条欧拉路就对应一种方案。欧拉路的构造方法：若图连通且度为奇数的节点不超过两个，则可以构造出欧拉路。先选一个度为奇数的节点（若没有就任选一个度为偶数的节点），以该节点为起点，深搜遍历所有的弧（每条弧只遍历一次），在每次回溯时将当前弧记录下来，记录的弧的排列就组成了一条欧拉路。实际编程时，为便于输出方案，可将图中的边加上一个“权值”，为骨牌的编号。注意图不连通的情况。

SGU 121 - Bridges painting

* 题目描述

新百慕大由 N 个岛屿组成，在岛屿之间有一些连接它们的桥。在任意两个岛屿之间，最多只有一座桥连接它们。总统先生下达命令，要求给所有桥上色。每一座桥能被染成白色或者黑色。每一个岛屿至少有一座白色的桥和一座黑色的桥（当然，如果只有一座桥就不存在这些问题）

SGU 121 - Bridges painting

* 思路分析

我们需从奇度顶点开始（如果没有从任意偶度顶点开始）给相临的边轮流染1、2色。对于所有的奇数顶点我们一定可以满足，为什么呢？因为度数为1，肯定没有问题，度数 >1 的话，我们从此出发的话，假设先染白色，则一种颜色已经满足，只需另外一种。分两种情况：

1.对于此顶点存在一个环路，如果是奇环，那么最后dfs回到此定点时的边的颜色应该是和刚开始染的白色一样，那么可想而知，我们最后肯定会剩下不是在环中的点（因为度数为奇），那么在从此节点出发的话，必然可以染出与前面一个不同的颜色（黑色），则这种情况是可以满足的；如果是偶环，那么最后回到此顶点的边的颜色必然是黑色，则同样满足题意。

2.对于不是环路，则很显然我们可以满足白，黑，白这样轮流的染色。最后如果这样染出来的不行，则必然No solution。对于偶数顶点，我们只需依次染色，如果最后不满足的话，必然存在奇圈。